

Politechnika warszawska
Wydział mechaniczny energetyki i lotnictwa
Zakład podstaw Konstrukcji



Metody komputerowe w spalaniu

Wpływ wodoru na opóźnienie zapłonu mieszanki metanu z powietrzem

Autor: Stanisław Adamowicz

333521

Warszawa 2026

Spis treści

1. Wstęp	3
1.1 Wodór jako dodatek do paliw gazowych	3
1.2 Cel projektu	3
1.3 Opóźnienie zapłonu	3
2. Podstawy teoretyczne	5
3. Metodologia	5
3.1 Cantera i środowisko Python	5
3.2 Algorytm wyznacznia momentu zapłonu na podstawie rodnika OH	5
3.3 Skład mieszanek paliwowo-powietrznych	6
3.4 Warunki brzegowe	6
3.5 Podsumowanie danych wejściowych	7
4. Wyniki	8
4.1 Analiza czasowych profili temperatur i składników chemicznych	8
4.2 Wpływ wodoru na czas opóźnienia w funkcji temperatury	8
5. Wnioski	10
6. Bibliografia	10

1. Wstęp

1.1 Wodór jako dodatek do paliw gazowych

Spalanie gazów ziemnych niesie za sobą powstanie dużej ilości dwutlenku węgla. W dzisiejszych czasach w erze globalnego ocieplenia rozwijane są metody ograniczenia jego emisji do atmosfery. Jedną z metod jest współspalanie wodoru wraz z metanem tak zwane *hydrogen blending*. Pozwala to na obniżenie śladu węglowego istniejącej infrastruktury działającej na paliwach gazowych bez potrzeby ich kosztownej globalnej modernizacji.

Problem stanowi różnica we właściwościach spalania tych dwóch gazów. Wodór posiada znacznie wyższą prędkość spalania, niższą energię potrzebną do zapłonu oraz wyższą temperaturą płomienia. Dlatego ważne jest kontrolowanie efektów spalania mieszanki tych dwóch gazów celem zachowania stabilności i bezpieczeństwa procesu.

1.2 Cel projektu

W ramach niniejszej pracy zostanie przeprowadzona symulacja komputerowa wpływu udziału objętościowego wodoru w paliwie na opóźnienie zapłonu mieszanki metanowo powietrznej. Badania przeprowadzono za pomocą oprogramowania do modelowania kinetyki chemicznej „Cantera”

W ramach projektu przeprowadzono symulacje samorzutnego zapłonu mieszaniny w warunkach idealnego adiabatycznego reaktora o stałej objętości. Zbadano cztery warianty składu paliwa różniące się zawartością wodoru. $X_{H_2} = 0.0; 0.1; 0.3; 0.5$. Symulacje zrealizowano dla zakresu temperatur 1100 - 1600K przy ciśnieniu początkowym wynoszącym 5 barów oraz przy stałym stechiometrycznym stosunku nadmiaru paliwa $\phi=1.0$.

1.3 Czas opóźnienia zapłonu

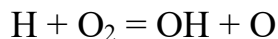
Z punktu widzenia kinetyki chemicznej okres opóźnienia zapłonu to czas, w którym w układzie zachodzą reakcje pre-zapłonowe. W tej fazie dochodzi do generowania i kumulacji reaktywnych rodników (H, O, OH). W momencie osiągnięcia ich krytycznego stężenia dochodzi do właściwej eksplozji termicznej.

W projekcie jako matematyczne kryterium wyznaczania opóźnienia zapłonu τ , przyjęto moment w którym ułamek molowy OH osiąga swoje lokalne

maksimum. Metoda ta jest powszechnie uznawanym standardem numeryczny do badania procesów spalania.

2. Podstawy teoretyczne

Wprowadzenie do mieszanki metanowo powietrznej wodoru prowadzi do reakcji rozgałęziającej łańcuch:



Powstające w ten sposób aktywne rodniki które przyspieszają rozbijanie cząstek metanu CH_4 w związku z tym zapłon następuje w czasie o rzędy wielkości krótszym niż w przypadku czystego metanu.

3. Metodologia

3.1 Cantera i środowisko Python

Badania przeprowadzono przy użyciu pakietu Cantera, będącym zaawansowanym narzędziem open-source przeznaczonym do badania kinetyki chemicznej.

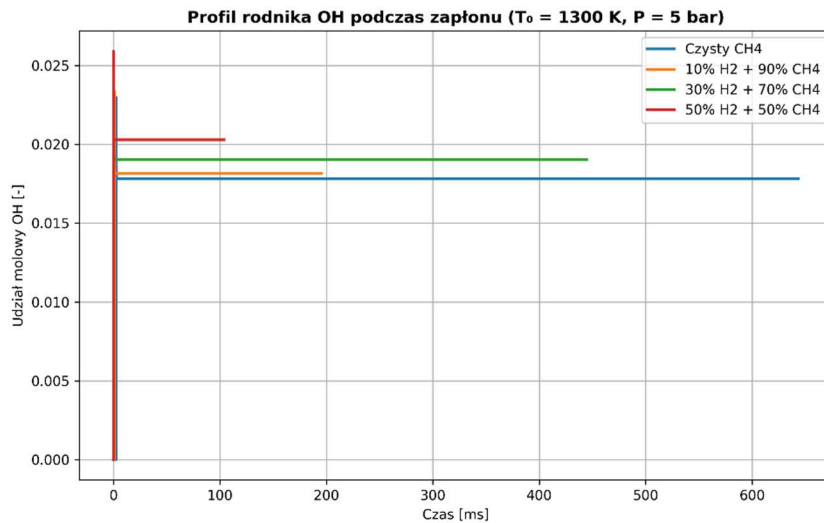
Sercem środowiska jest język programowania Python z zaimplementowanym skryptem sterującym symulacją.

Do modelowania reakcji zachodzących w spalaniu wykorzystano mechanizm kinetyczny GRI-Mech 3.0. Obejmuje on 325 elementarnych reakcji chemicznych, zachodzące między 53 gatunkami chemicznymi. Został on pierwotnie zoptymalizowany do modelowania spalania gazu ziemnego, zawiera on również pełną bazę reakcji utleniania wodoru więc idealnie nadaje się do badania wpływu domieszkowania wodorem.

3.2 Algorytm wyznacznia momentu zapłonu na podstawie rodnika OH

W celu wyznaczenia opóźnienia zapłonu zaimplementowano algorytm śledzenia stężenia rodnika OH.

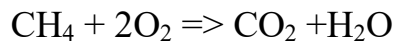
W miarę upływu czasu i rozwoju reakcji łańcuchowych stężenie zaczyna gwałtownie rosnąć. Moment eksplozji termicznej charakteryzuje się gwałtownym skokiem generacji rodników, po czym w wyniku wypalenia substratów ich stężenie ponownie osiąga minimum.



Rysunek 1 - udział molowy OH podczas zapłonu

3.3 Skład mieszanek paliwowo-powietrznych (CH₄ + H₂ + Powietrze)

W celu zachowania porównywalności badań we wszystkich przypadkach utrzymano mieszanekę stechiometryczną $\phi=1.0$, co oznacza, że ilość tlenu w reaktorze odpowiada teoretycznemu zapotrzebowaniu na całkowite utlenienie węgla i wodoru do dwutlenku węgla i wody.



W związku z tym do przygotowania symulacji wymagane jest określenie zapotrzebowania na tlen a także azot z racji na występowanie powietrza:

$$n_{\text{O}_2} = 2X_{\text{CH}_4} + X_{\text{H}_2}$$

$$n_{\text{N}_2} = n_{\text{O}_2} * 3,76$$

3.4 Warunki brzegowe

Ciśnienie początkowe $P=5\text{bar}$ ustalono z racji na chęć zbliżenia warunków do symulacji stanów panujących w rzeczywistych komorach spalania turbin gazowych o średniej mocy

Temperatura początkowa jest zmieniana w zakresie od 1100K do 1600 K z krokiem co 50K zakres dobrano w celu uchwycenia spalania wysokotemperaturowego a także temperatur przy których metan wykazuje bardzo duże opóźnienie spalania.

3.5 Podsumowanie danych wejściowych

W poniższej tabeli przedstawiono dane na temat paliwa w każdej z przeprowadzanych symulacji:

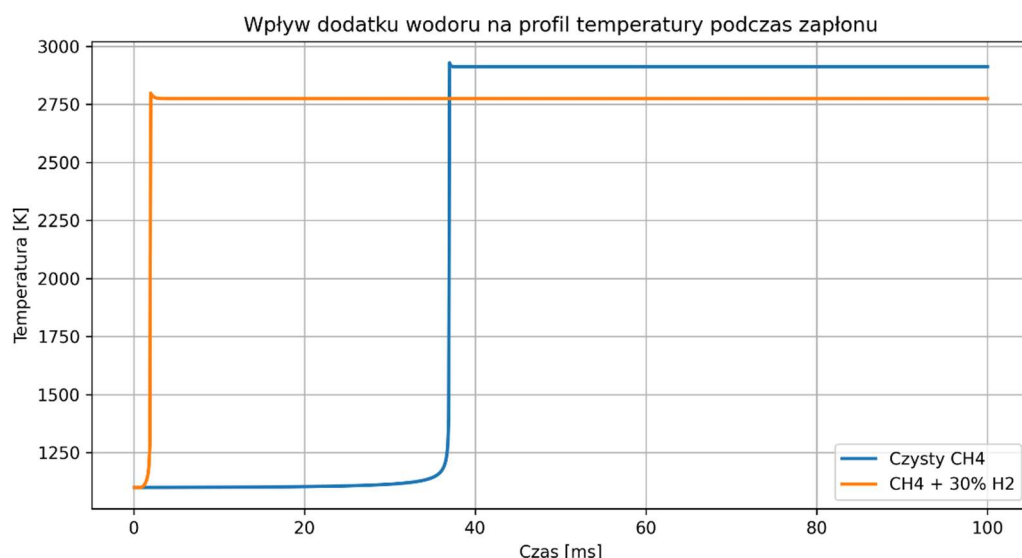
Identyfikator serii	Udział H₂ w paliwie	Ułamek CH₄ w reaktorze	Ułamek H₂ w reaktorze	Ułamek O₂ w reaktorze	Ułamek N₂ w reaktorze
Seria 1	0%	0.0950	0.0000	0.1901	0.7149
Seria 2	10%	0.0875	0.0097	0.1799	0.6765
Seria 3	30%	0.0714	0.0306	0.1582	0.5948
Seria 4	50%	0.0526	0.0526	0.1316	0.4947

4. Wyniki

4.1 Analiza czasowych profili temperatur i składników chemicznych

W celu pokazania wpływu wodoru na zapłon przeanalizowano przebieg procesu spalania dla serii 1 oraz 3. Na poniższym rysunku przedstawiono ewolucję temperatury reaktora w funkcji czasu. Pozwala to na wyraźne zaznaczenie dwóch faz procesu. Indukcję, charakteryzującą się pozornym brakiem zmian oraz właściwy zapłon, gdzie zauważalny jest skokowy wzrost temperatury o ponad 1000K.

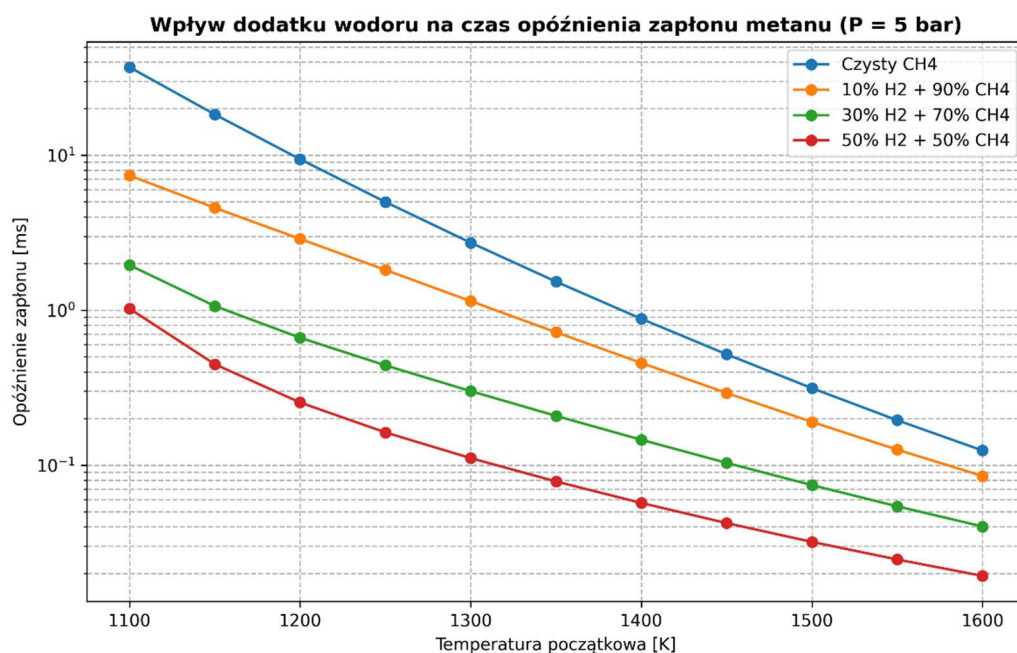
Wprowadzenie 30% wodoru skutkuje znacznym skróceniem fazy indukcji.



4.2 Wpływ wodoru na czas opóźnienia w funkcji temperatury

Wpływ wodoru na opóźnienie jest mocno zależny od temperatury mieszanki. Na poniższym wykresie przedstawiono opóźnienie zapłonu wszystkich czterech

serii w funkcji temperatury.



Dla każdej z badanych mieszanek czas opóźnienia zapłonu maleje wykładniczo wraz ze wzrostem temperatury. Jest to zachowanie zgodne z teorią Arrheniusa – wyższa temperatura dostarcza większej energii kinetycznej cząstkom skutkując przyspieszeniem zderzeń i szybszym pokonywaniem barier aktywacji reakcji.

Wprowadzenie wodoru daje znaczący wpływ na czas opóźnienia zapłonu. Im większy jest udział wodoru w paliwie tym krótsze jest opóźnienie.

Widać również, że wpływ wodoru jest znacznie bardziej zauważalny dla niższych temperatur, w których czysty metan ma zdecydowanie wyższe opóźnienie.

Wnioski końcowe

- Wprowadzenie wodoru do paliwa metanowego skutkuje znaczącym skróceniem czasu opóźnienia zapłonu
- Wpływ tej domieszki o wiele bardziej widoczny jest przy niższych temperaturach mieszanki
- Wprowadzenie wodoru gwałtownie przyspiesza generację rodników OH których powstaje stosunkowo więcej dla wyższych stężeń OH
- Z perspektywy bezpieczeństwa i stabilności urządzeń zasilanych paliwem gazowym jest to niepożądane działanie, może prowadzić do przedwczesnego zapłonu, powodując przeniesienie go poza wyznaczoną komorę spalania aż do przewodów dostarczających paliwo.

5. Bibliografia

Cantera Object-Oriented Software for Chemical Kinetics, Thermodynamics, and Transport Processes, <http://www.cantera.org>.

Smith G.P., Golden D.M., Frenklach M., Moriarty N.W., Eiteneer B., Goldenberg M., Bowman C.T., Hanson R.K., Song S., Gardiner W.C., Lissianski V.V., Qin Z., *GRI-Mech 3.0 Reaction Mechanism*, http://www.me.berkeley.edu/gri_mech/.

Turns S.R., *An Introduction to Combustion: Concepts and Applications*, McGraw-Hill Education, 2012 (Klasyczny podręcznik akademicki do spalania).

Goodwin D. G., Moffat H. K., Speth R. L., *Cantera User's Guide: Chemical Kinetics, Thermodynamics, and Transport Tools*, Version 3.0, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10055474.

MKWS_projekt_Jakub_Czerniej – ignition delay for alkane, alkene and alkyne mixtures with air, https://github.com/JakubCzerniej/MKWS_project.